



Capitolo 10 **Dalla deriva dei continenti all'espansione del fondo oceanico**

Lezione 1, 2, 3, 4

La deriva dei continenti, Morfologia e struttura del fondo oceanico, L'espansione oceanica, Prove dell'espansione oceanica

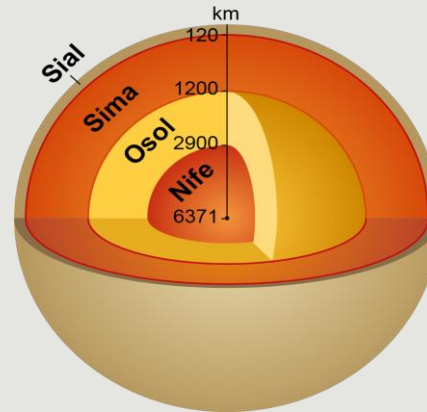
Dal fissismo al mobilismo

Fino all'Ottocento il **fissismo** e il **catastrofismo** erano le **due teorie** più accreditate tra gli scienziati per spiegare la storia della Terra e degli esseri viventi che la popolano.

Fissismo: Carlo **Linneo** (1707-1778) sosteneva che i viventi sono destinati a restare sempre uguali a sé stessi; anche i geologi dell'epoca ritenevano che tra continenti e oceani esistesse una certa staticità. In particolare, questa teoria negava l'esistenza di movimenti laterali delle masse continentali, ammettendo solo movimenti verticali dovuti alla contrazione della parte esterna del pianeta che si andava raffreddando da una massa originaria fusa.



Con il raffreddamento, i materiali più leggeri sarebbero migrati in superficie, formando rocce ignee e metamorfiche di tipo granitico (**sial**: *silicati di alluminio*, tipici delle rocce continentali), che ricoprono rocce più dense quali il *basalto*, il *gabbro* o la *peridotite* (**sima**: *silicati di magnesio* delle rocce femiche oceaniche). Il raffreddamento avrebbe portato al corrugamento della superficie terrestre con la conseguente formazione delle montagne.



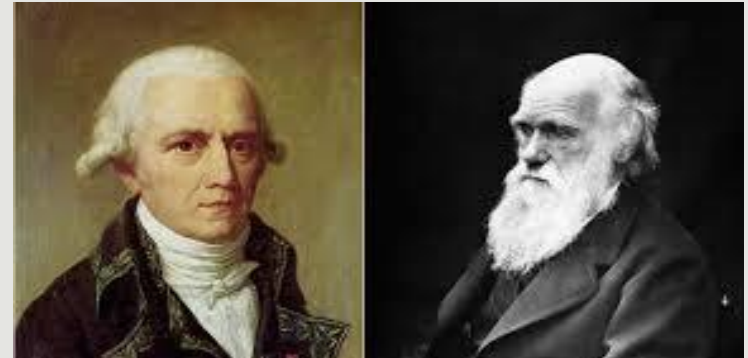
sial = silicati di alluminio
sima = silicati di magnesio
osol = ossidi e solfuri
nife = nichel e ferro

Catastrofismo (1815 - **Georges Cuvier**): teoria geologica e biologica secondo cui la storia della Terra si è caratterizzata da eventi catastrofici, improvvisi e violenti (diluvi, terremoti, eruzioni vulcaniche) che hanno causato estinzioni di massa (l'ultima è stata il diluvio universale), e cambiamenti significativi nella fauna e nella flora. Dopo ogni catastrofe le forme viventi sarebbero state sostituite da altre.



Dall'inizio dell'Ottocento iniziarono comunque a farsi strada nuove visioni del mondo come l'**evoluzionismo** e il **mobilismo** e, solo agli inizi del Novecento fu enunciata la **teoria della deriva dei continenti**.

Evoluzionismo: i viventi mutano continuamente e lentamente tramite la trasmissione dei caratteri ereditari di generazione in generazione. Le teorie sull'evoluzionismo (**Jean-Baptiste de Lamarck** (1744-1829 - *teoria dei caratteri acquisiti* 1809 - uso e disuso degli organi) e **Charles Darwin** (1809-1882 – *teoria dell'origine delle specie per selezione naturale*, 1859), influenzarono anche i geologi.



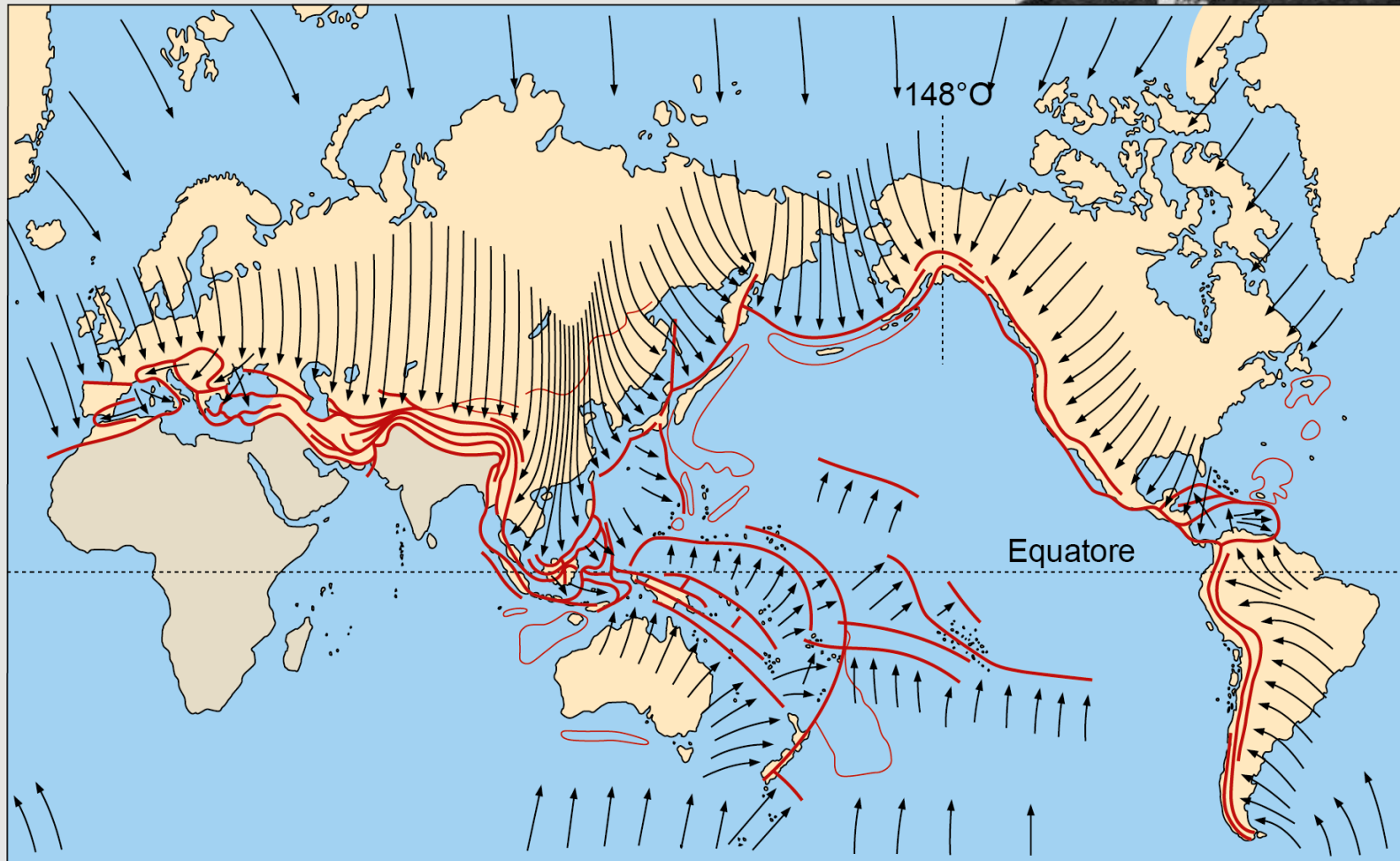
Il geologo **James Hutton** (1726-1797) fu tra i primi a comprendere (1785) che la superficie della Terra veniva continuamente modellata dagli agenti esogeni e a intuire che la Terra potesse essere molto più vecchia dei 6.000 anni attribuiti dal libro della Genesi (Bibbia, Antico Testamento).



Mobilismo: teoria che sosteneva che la crosta terrestre fosse libera di muoversi rispetto al mantello sottostante e che potesse subire traslazioni orizzontali. **Osmond Fisher** (1817-1914) sosteneva (1881) che all'interno della Terra ci fossero dei moti convettivi di magma liquido in risalita negli oceani e in discesa ai loro margini.



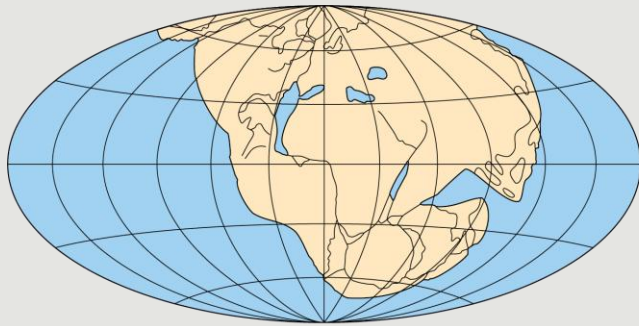
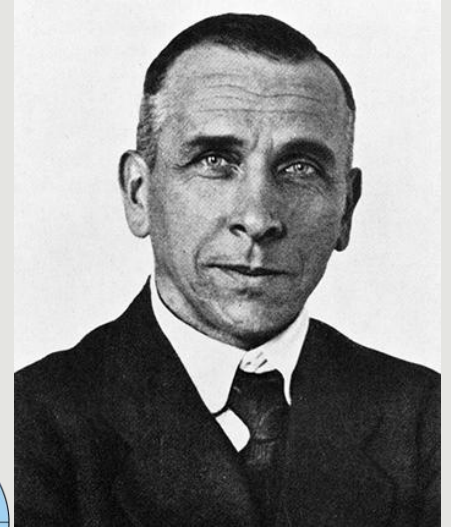
Il geologo statunitense **Frank Bursley Taylor**, ai primi del Novecento, propose che il blocco euroasiatico scivolando lentamente da nord verso sud e trovando come barriera la *penisola indiana*, avrebbe causato, scontrandosi con essa, la formazione della *Himalaya*, il sollevamento dell'*Altopiano del Pamir* (tra Tagikistan, Afghanistan, Cina), mentre più a est il *ripiegamento di Malesia e Indonesia* si sarebbe sviluppato senza ostacoli. Lo stesso fenomeno per Taylor si sarebbe verificato anche nella regione del Mediterraneo, a causa della barriera del blocco africano.



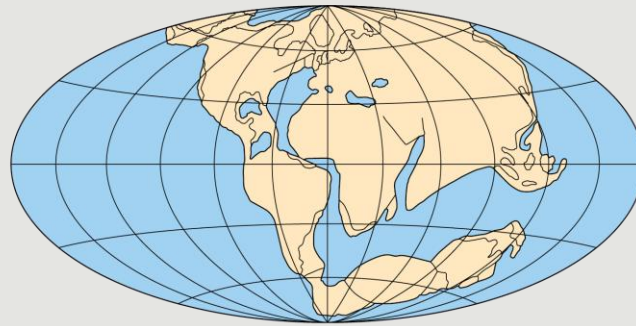
La teoria della deriva dei continenti

Agli inizi del Novecento (1912), **Alfred Wegener** (1880-1930) ordinò vari dati scientifici, in parte già noti e discussi, nella teoria della **deriva dei continenti**.

Osservando la marcata congruenza delle linee di costa in entrambi i lati dell'Oceano Atlantico, egli intuì che i continenti avrebbero potuto muoversi lateralmente e migrare sulla superficie terrestre, allontanandosi sempre di più.



300 milioni di anni fa



50 milioni di anni fa



Ricostruzione, secondo **Wegener**, delle varie posizioni dei continenti nel corso degli ultimi 300 milioni di anni.

Circa 300 milioni di anni fa, le maggiori masse continentali del globo erano riunite in un unico grande blocco che *Wegener* chiamò **Pangea** (dal greco *pàn* = tutto e *gaia* = terra).

Questo *supercontinente* era circondato da un unico grande oceano, profondo $3000 \div 4000$ m, la **Pantalassa** (dal greco *pàn* = tutto e *thàlassa* = mare).

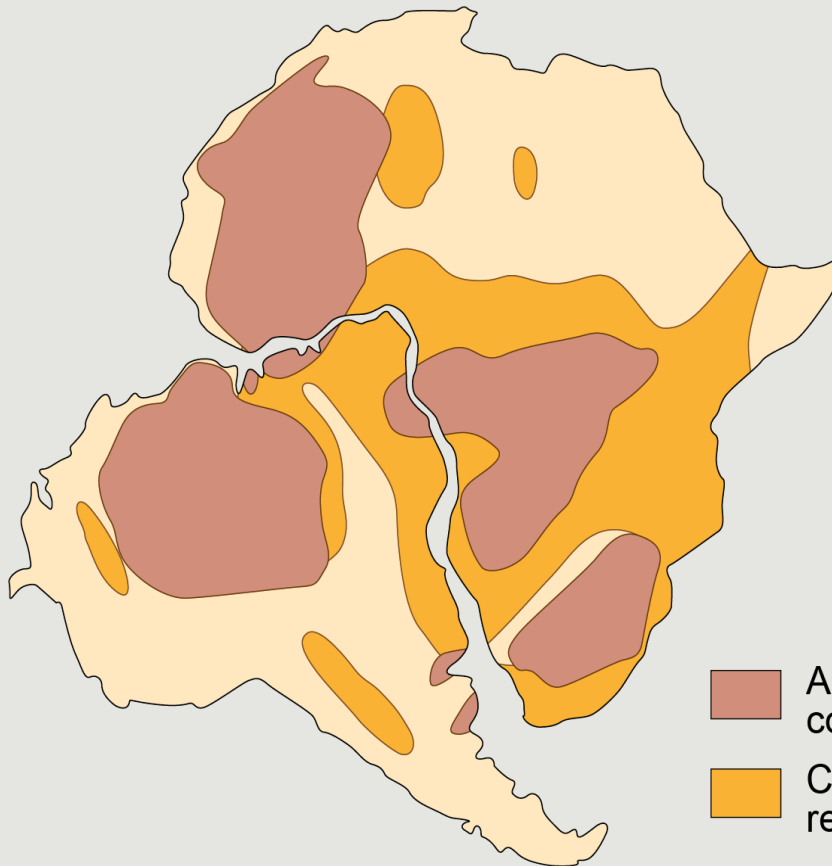
Circa $200 \div 250$ milioni di anni fa, verso est si apriva un grande golfo «oceanico», la **Tetide**, che separava la Pangea in due parti: una settentrionale, detta **Laurasia**, e una meridionale, detta **Gondwana**.



La teoria della deriva dei continenti è supportata da **argomentazioni** di natura:

- a) geologica
- b) paleontologica
- c) paleoclimatica

Argomenti geologici

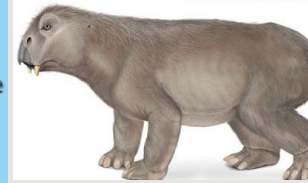
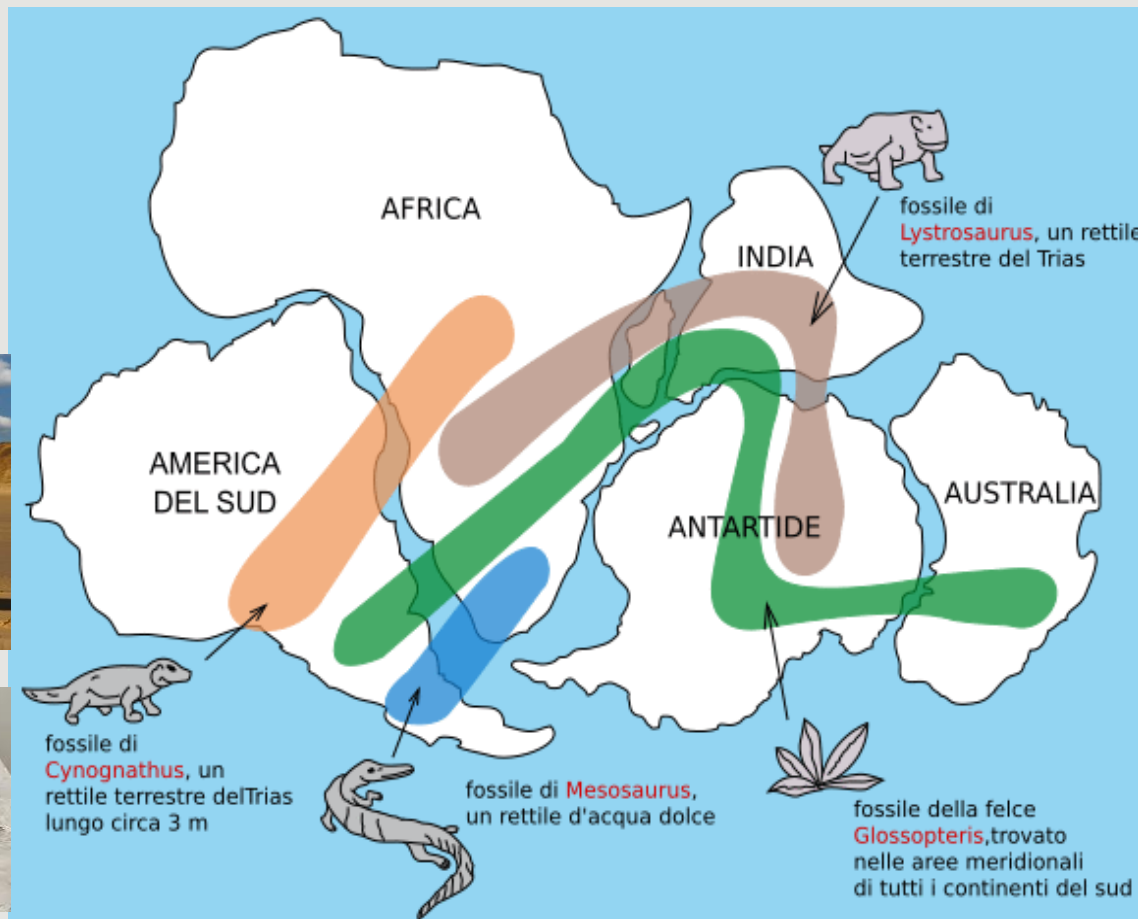


- Antichi blocchi continentali
- Catene montuose recenti (orogeni)

Grandi lineamenti strutturali della crosta terrestre e province geologiche combaciano quasi esattamente quando si riavvicinano i blocchi continentali, riportandoli nelle posizioni ritenute originarie. Per esempio, la regione geologica nei pressi di Sao Luis in Brasile è un cratone dell'Africa occidentale (i cratoni sono parti interne dei continenti che non hanno subito deformazione da centinaia di milioni di anni)

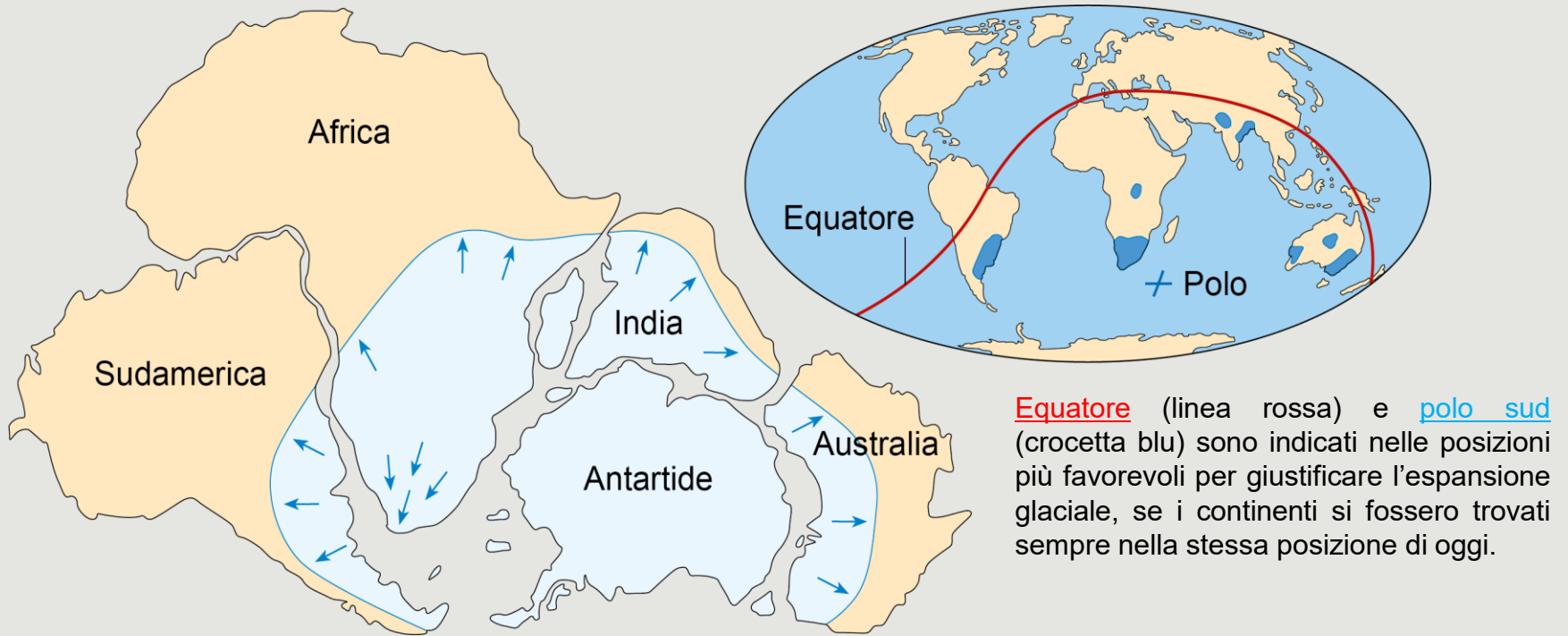
Argomenti paleontologici

(paleontologia: branca delle scienze naturali che studia gli esseri viventi vissuti nel passato geologico e i loro ambienti di vita sulla Terra.



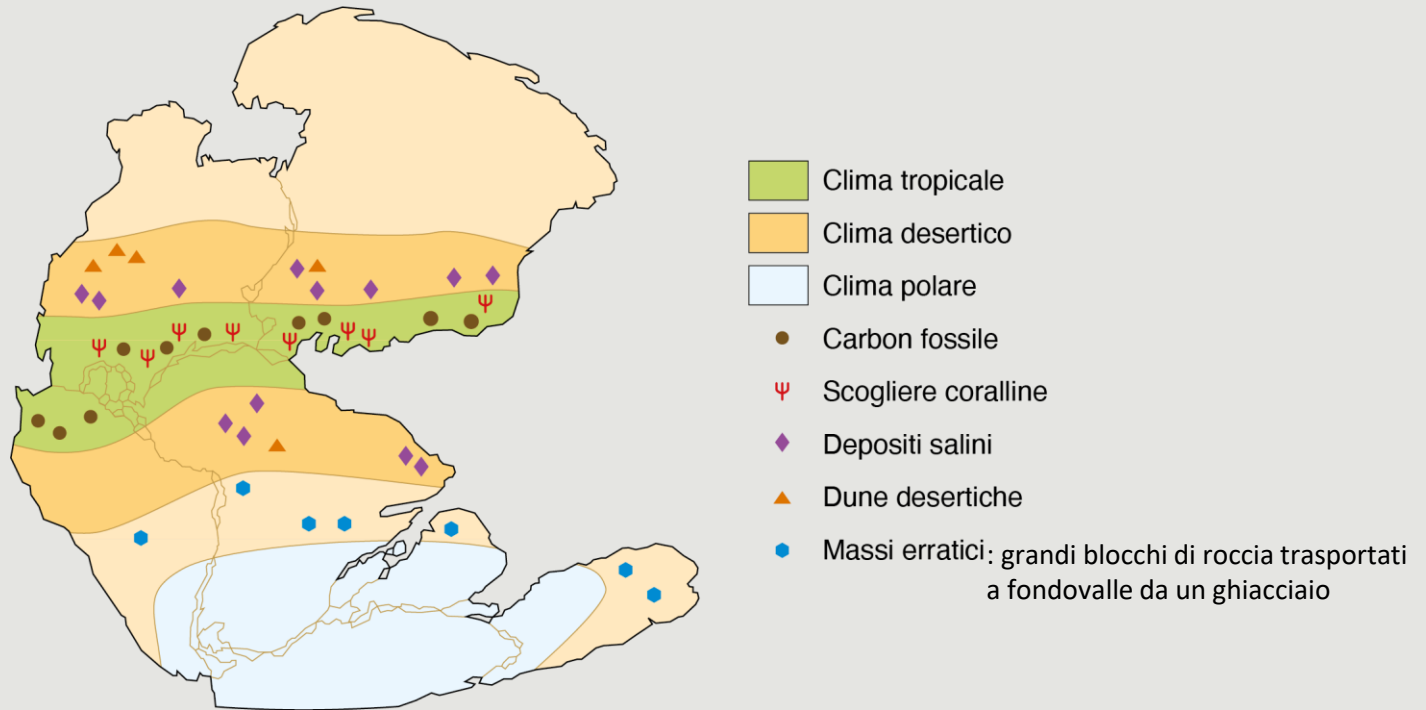
In Sudamerica, Africa, Madagascar, India e Australia furono rinvenuti i **resti fossili** delle stesse piante e degli stessi animali vissuti nel Paleozoico. Se questi continenti fossero stati separati bisognerebbe ammettere l'esistenza di lingue di terra (ponti continentali) per collegarli tra loro. Ma la geofisica non ammette l'esistenza di questi ponti perché la *crosta continentale* non può sprofondare dentro la *crosta oceanica*, più densa e pesante. Pertanto, la presenza di queste specie in vari continenti, testimoniata dai *resti fossili*, può essere spiegata solo ammettendo la contiguità di questi continenti. **L'Era Paleozoica** è suddivisa in 6 periodi: *Cambriano* (540-485 m.a.), *Ordoviciano* (485-444 m.a.), *Siluriano* (444-419 m.a.), *Devoniano* (419-359 m.a.), *Carbonifero* (359-299 m.a.), *Permiano* (299-252 m.a.).

Argomenti paleoclimatici



Evidenze sul clima del passato sono fornite dalle rocce sedimentarie: le tilliti, depositi di detriti di roccia trasportati dai ghiacciai, sono indizio sicuro di glaciazioni.

Altri argomenti paleoclimatici



Testimonianze di **vari tipi di climi** sono fornite da: *depositi di carbone (clima umido tropicale)*; *gesso, salgemma, arenarie rosse (clima arido, desertico)*; *rocce carbonatiche di scogliera corallina (clima caldo tropicale)*.

L'ipotesi di Wegener: detrattori e sostenitori

Sebbene fosse sostenuta da una vasta serie di dati, l'ipotesi di *Wegener* fu osteggiata e criticata.

Le critiche maggiori riguardavano il meccanismo fisico della deriva dei continenti, cioè le «forze traslatrici».

Wegener infatti riteneva che la deriva si verificasse a causa della rotazione terrestre, che faceva migrare i continenti dai *poli* all'*equatore*, ma i dati dimostravano che le forze erano insufficienti.

Riteneva inoltre che i continenti tendessero a spostarsi verso ovest a causa dell'attrito prodotto dalle maree terrestri (rallentavano la rotazione scollando la crosta terrestre dal substrato), e che si comportassero come zattere di *sial* che «navigavano» attraverso il *sima* a velocità sostenute.

Il più famoso critico di *Wegener* fu il geofisico e matematico di Cambridge *Harold Jeffreys*.



Egli riteneva che il debole *sima* non avrebbe potuto corrugare il *sial* e che le forze traslatrici invocate da *Wegener* rappresenterebbero circa la milionesima parte della forza necessaria per muovere i *continenti*.

Tra i sostenitori di *Wegener* è da ricordare il geologo americano di Harvard *Reginald Aldworth Daly*.



Egli accettò l'idea della deriva proponendo che i continenti sarebbero scivolati lateralmente sotto l'influsso della gravità a causa del rigonfiamento delle regioni polari ed equatoriali con una depressione intermedia.

Favorevoli a *Wegener* furono anche *Émile Argand*, il grande geologo svizzero a cui si deve la sintesi della struttura della catena alpina (1924), e *Alexander du Toit*, un geologo sudafricano, noto per aver ricostruito (1937) con accuratezza l'originario assemblaggio delle terre australi nell'unico grande continente di *Gondwana*.



Nel 1928, il geologo inglese *Arthur Holmes*, pioniere della datazione isotopica, propose che la concentrazione di elementi radioattivi nel substrato terrestre fosse sufficiente a causare la convezione.

Secondo il modello di *Holmes*, correnti (convettive) subcrostali fluenti in opposte direzioni eserciterebbero una forte trazione nel *sial* soprastante, che verrebbe stirato orizzontalmente e assottigliato.

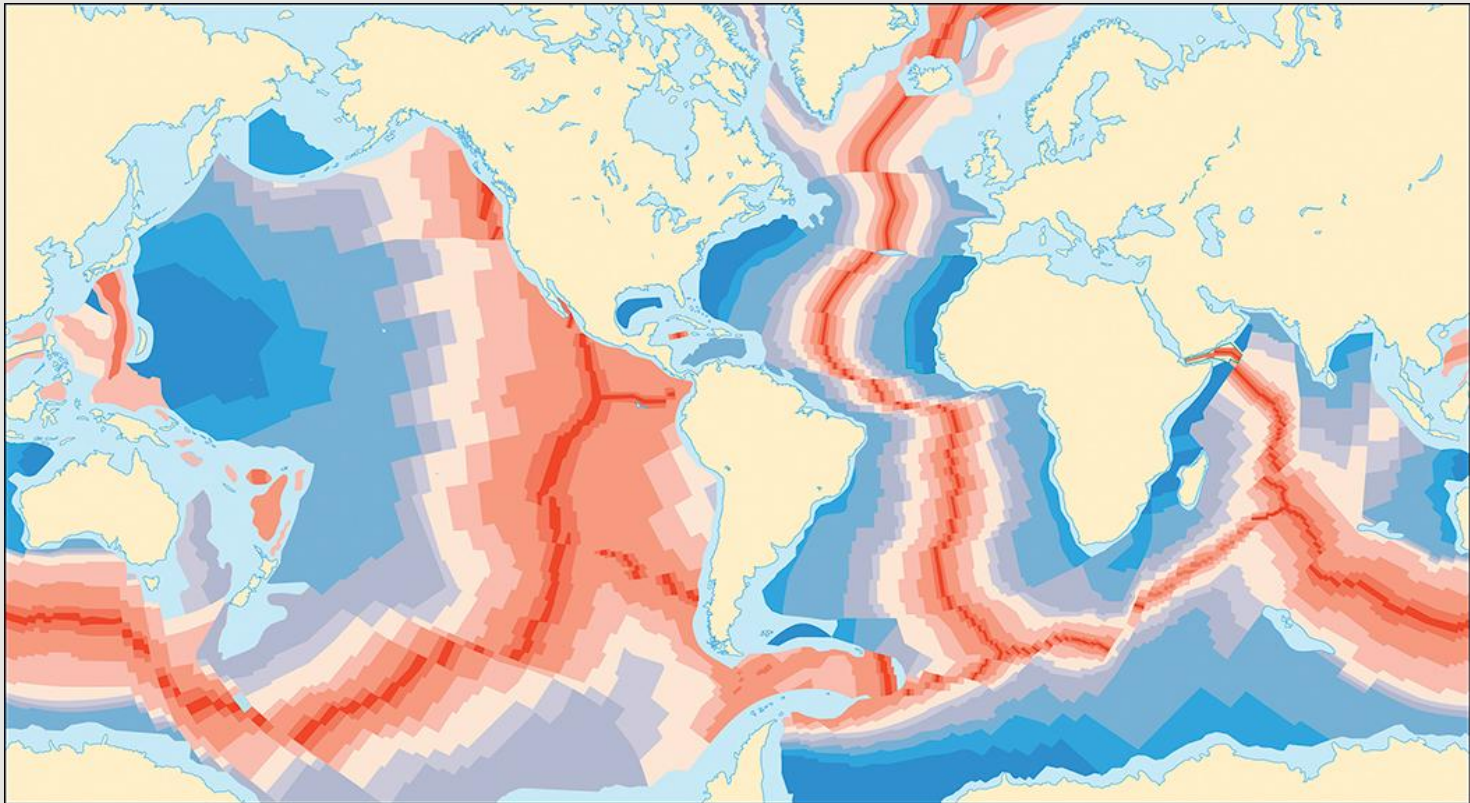


Anche un eventuale grosso *blocco sialico* sovrastante potrebbe così venir rotto in grossi frammenti, tra i quali comparirebbe del *sima* e si formerebbe così un nuovo oceano.

Il modello di Holmes può essere considerato il vero embrione delle attuali teorie della dinamica terrestre.

Le dorsali medio-oceaniche

Le *dorsali medio-oceaniche* si estendono su tutto il globo per quasi 60 000 km come una cucitura di un pallone da calcio (*oceano Atlantico, Indiano, Antartico, Pacifico, il Mar di Norvegia e il Mare Artico*). Furono scoperte nella seconda metà degli anni Cinquanta dello scorso secolo.



Ogni colore corrisponde a rocce formatesi nello stesso intervallo di tempo;
in rosso l'attuale estensione delle dorsali medio-oceaniche.

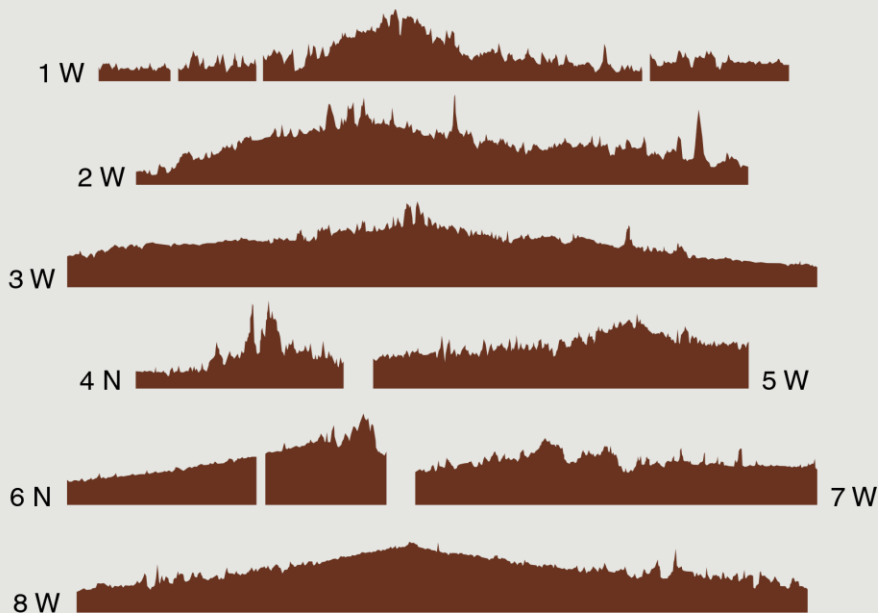
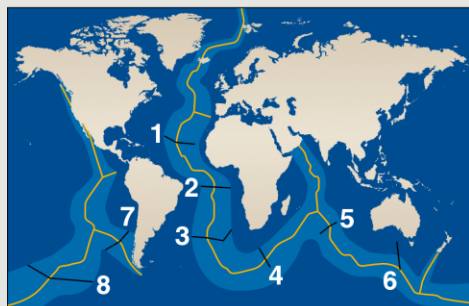
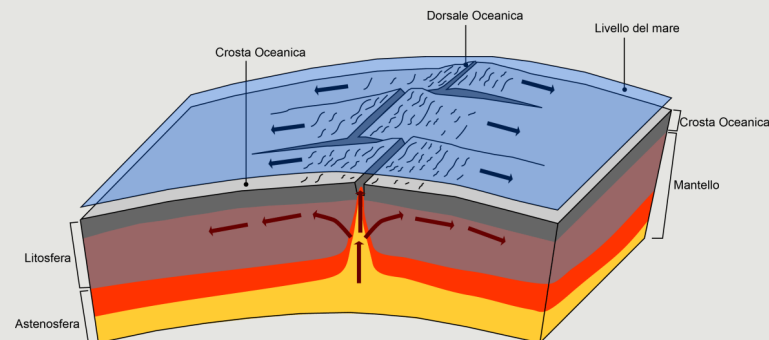
Le **dorsali oceaniche** sono estesi rigonfiamenti lineari, segmentati e più o meno fratturati, le cui creste si trovano a 2500 ÷ 2700 m di profondità, mentre il fondo oceanico digrada fino a 5000 ÷ 6000 m. In casi particolari, le dorsali possono affiorare formando delle isole vulcaniche (Islanda, Azzorre, alcune isole dell'Atlantico, dell'Oceano Indiano, dell'Oceano Pacifico (*Pasqua* e *Galapagos*)).

La zona di cresta è caratterizzata da una valle tettonica o valle di sprofondamento (***rift valley***) circondata da rilievi basaltici molto fratturati.

La *rift valley* è zona di *terremoti* a *ipocentro* superficiale, con attività vulcanica effusiva ed elevato flusso di calore.

Nelle *dorsali* gran parte dell'attività geologica recente è concentrata lungo la *rift valley*, mentre i fianchi sono più vecchi e meno attivi.

Le *dorsali* sono costituite prevalentemente da *basalti tholeitici* (poveri di K e ricchi di Ca) e da *gabbri*.

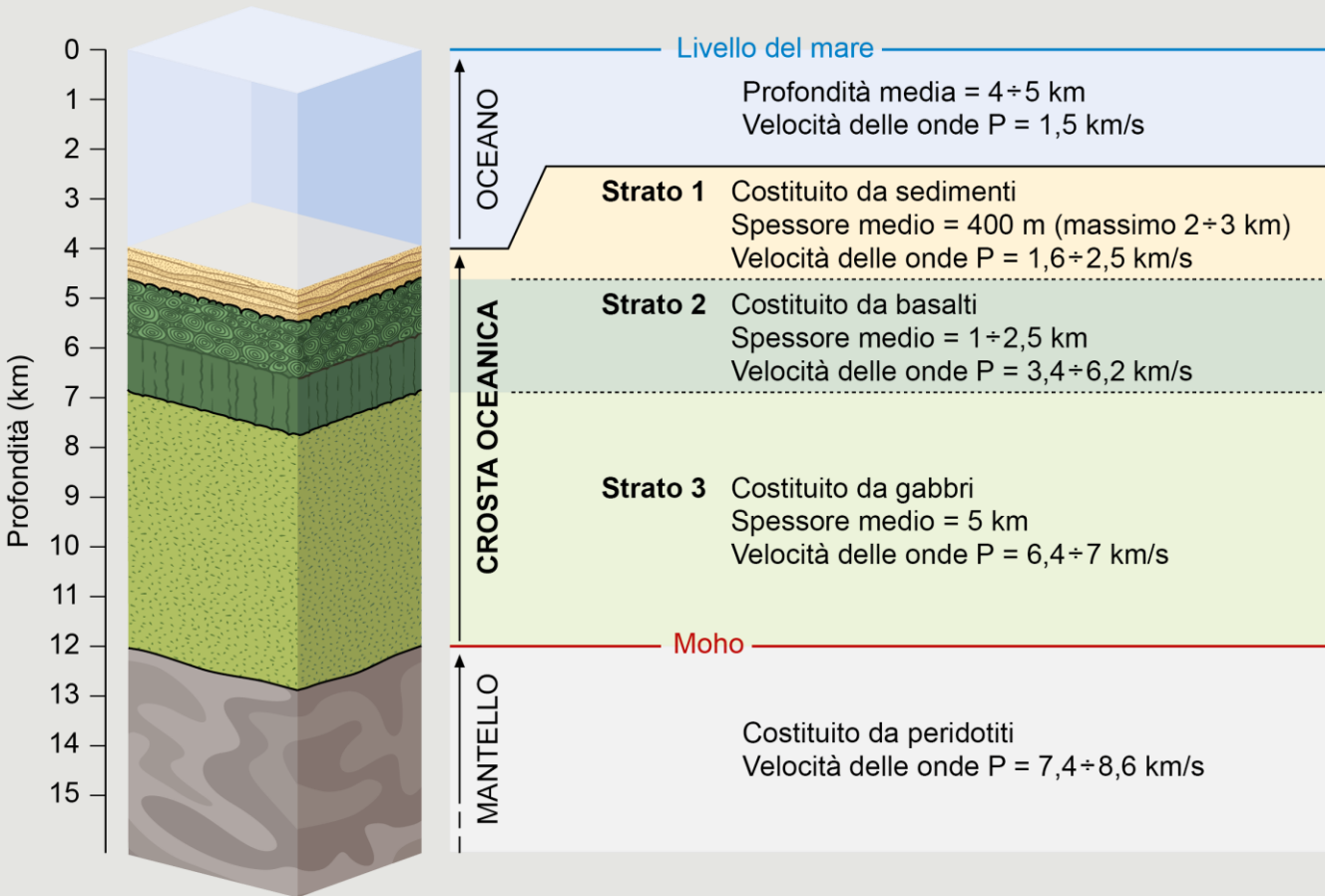


8 profili delle dorsali medio-oceaniche.

Le altezze sono esagerate rispetto alle lunghezze.

La struttura della crosta oceanica

La crosta oceanica ha una struttura a strati.



Strato 1: coltre di sedimenti oceanici.

Strato 2: detto anche basamento oceanico o strato vulcanico, è costituito da ripetute colate di basalti tholeitici (percentuale di silicati alta) spesso con struttura a cuscini (*pillow lava*), cui segue un complesso di dicchi o filoni verticali. I dicchi sono rocce magmatiche formatesi per solidificazione di magma intruso in rocce preesistenti.

Strato 3: detto anche strato oceanico, è costituito da gabbri che derivano dalla solidificazione del magma presente in una grande camera magmatica. La Moho separa la crosta oceanica dal sottostante mantello peridotitico. La transizione crosta-mantello si verifica nello spazio di circa 1 km, in corrispondenza del quale la velocità delle onde sismiche aumenta bruscamente a 7,9 ÷ 8,1 km/s.

La struttura a cuscini della *pillow lava* si forma quando la lava fuoriesce da un condotto vulcanico sottomarino.



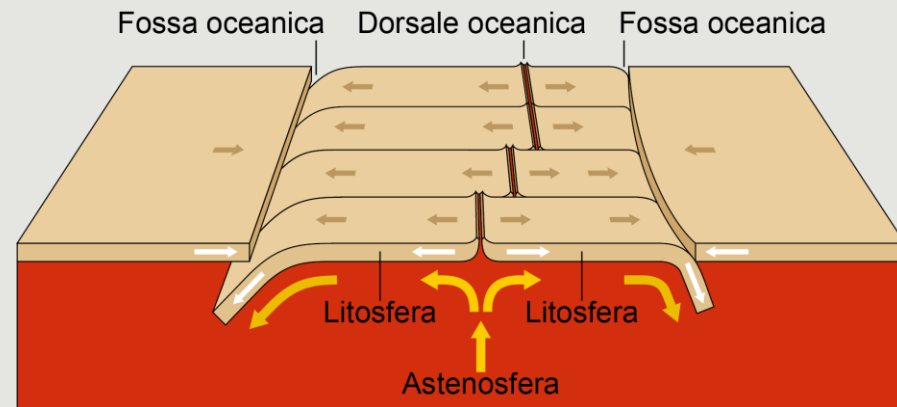
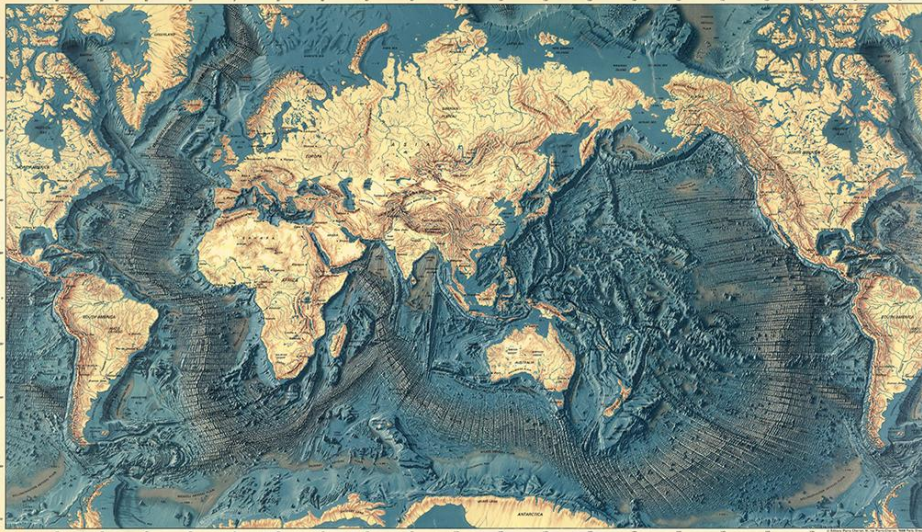
Al contatto con l'acqua marina fredda, la superficie della *lava* subisce un rapido raffreddamento e si forma una sottile crosta solida.

Il flusso lavico si suddivide in blocchi che, ancora parzialmente fusi al loro interno, si deformano assumendo una forma tondeggiante.

Espansione del fondo oceanico

Secondo l'ipotesi dell'**espansione del fondo oceanico**, proposta dal geologo e ammiraglio statunitense Harry Hammond **Hess** nel 1960, le dorsali oceaniche sono l'espressione superficiale dei rami ascendenti dei lenti moti convettivi del mantello.

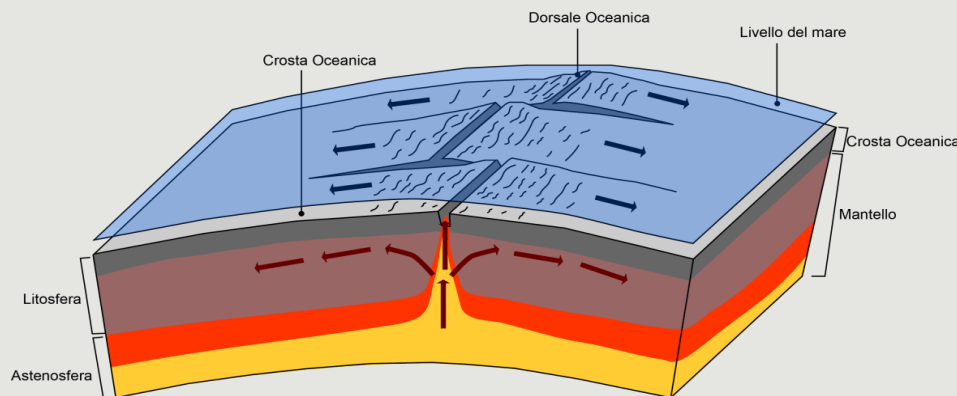
Hess sosteneva che il materiale del mantello sale in corrispondenza delle dorsali oceaniche e poi si muove lateralmente, allontanandosi dall'asse della dorsale. Si produce nuova litosfera oceanica che va a riempire la fessura centrale. La litosfera oceanica viene riassorbita per subduzione in corrispondenza delle fosse oceaniche.



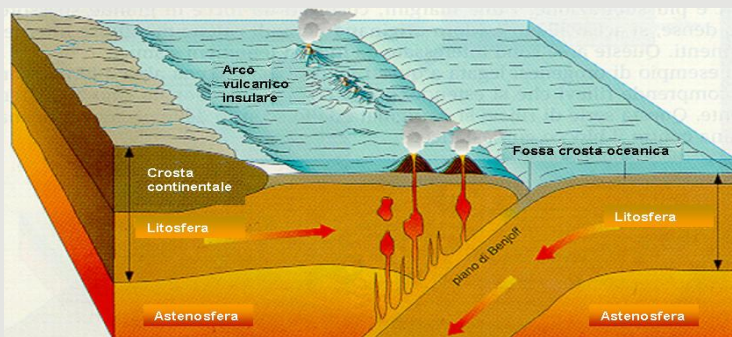
Il meccanismo dell'espansione

Il mantello superiore è composto soprattutto di peridotite (roccia ignea ultrafemica, detta anche ultrabasica perché ha un contenuto molto basso di silice) che, normalmente, si trova allo stato solido per via delle forti pressioni cui è sottoposta.

Sotto il centro di espansione della dorsale, la litosfera s'inarca, si lacera e si allontana, riducendo così la pressione sulle sottostanti rocce del mantello.

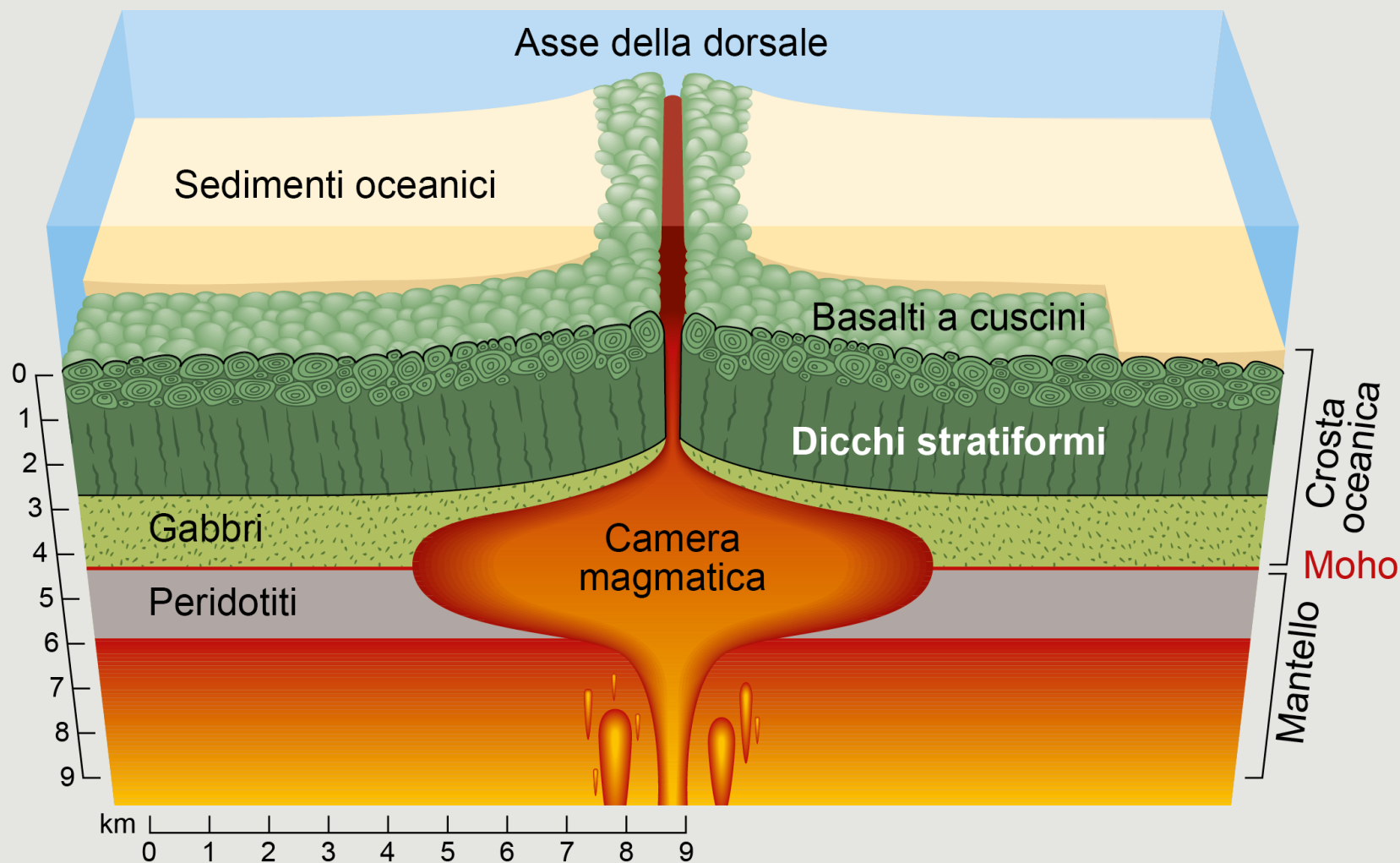


La litosfera oceanica viene riassorbita per subduzione in corrispondenza delle fosse oceaniche.



La **linea rossa** indica il margine di subduzione secondo cui la placca africana scorre al di sotto di quella euroasiatica. Le **frecce rosse** indicano il movimento relativo della placca di sopra, le **frecce nere** quello della placca che va in subduzione.

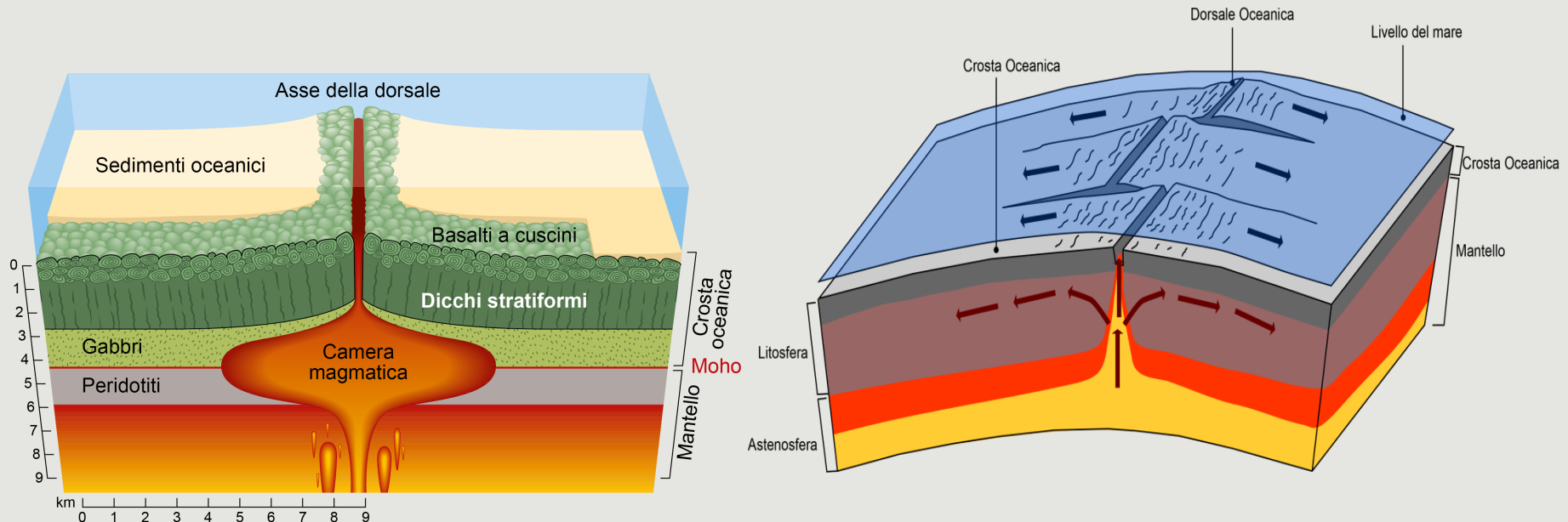
Il magma peridotitico che si forma risale e si raccoglie nella crosta, in una camera magmatica, a poca profondità sotto la cresta della dorsale.



Dal magma peridotitico, per cristallizzazione frazionata, si forma un fuso basaltico dal quale hanno origine, all'interno della camera magmatica, i gabbri. Il gabbro è una roccia magmatica intrusiva contenente minerali di plagioclasio, pirosseni ed olivina.

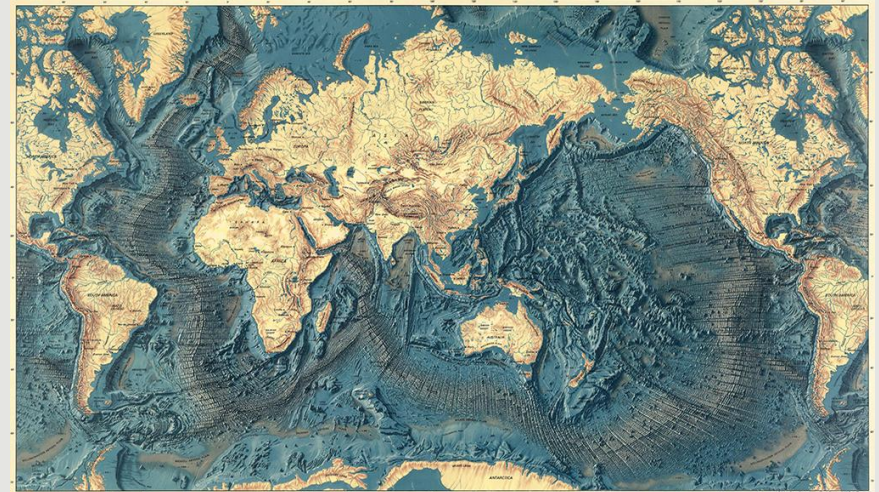
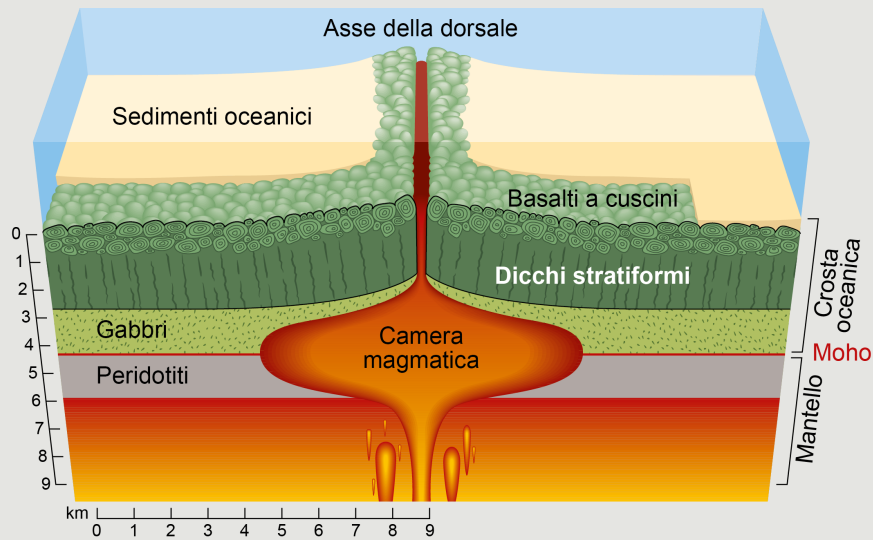
Il fuso basaltico della parte alta della camera magmatica sale verso l'alto attraverso le fratture verticali prodotte dalla distensione e lacerazione della crosta.

Una parte del magma raggiunge la superficie, la lava basaltica fluisce lungo i fianchi della dorsale e solidifica spesso con la struttura a cuscini (*pillow*). Il basalto è una roccia effusiva che ha la stessa costituzione mineralogica del gabbro, essendo formato principalmente da minerali di plagioclasio e pirosseni e olivina. Il gabbro è il corrispondente intrusivo del basalto.



Un'altra parte del magma solidifica lungo le fratture producendo i dicchi stratiformi e ostruendo i condotti fino a formare una sorta di tappo. I dicchi sono rocce magmatiche formatesi per solidificazione di magma intruso in rocce preesistenti.

Il continuo processo di lacerazione e allontanamento della crosta oceanica lacera il tappo dando il via a un nuovo ciclo di sollevamento astenosferico, fusione della peridotite, frazionamento del magma peridotitico, effusione lavica e intrusione.



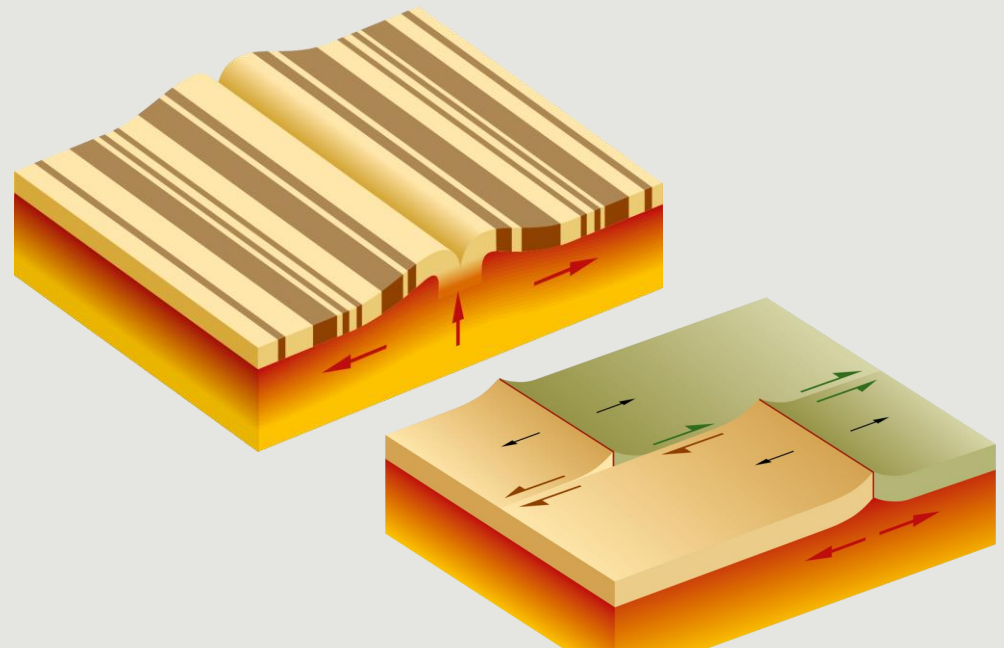
Ipotesi dell'espansione del fondo oceanico

Numerose sono le evidenze che supportano l'ipotesi dell'espansione del fondo oceanico:

a. le anomalie magnetiche dei fondi oceanici: le **anomalie magnetiche** sono valori del campo magnetico, misurati dai magnetometri in certe località, che si discostano dai valori teorici attesi. Un esempio di magnetometro è quello situato presso l'Istituto Svedese di Fisica Spaziale a Kiruna. Le anomalie magnetiche possono essere sia positive, sia negative.

Le anomalie magnetiche sul fondo oceanico sono simmetriche rispetto alla dorsale.

Le bande hanno una larghezza di $1 \div 100$ km, una lunghezza di centinaia di km e sono interrotte e dislocate in corrispondenza delle faglie trasformi.



Come si formano le anomalie magnetiche?

La lava basaltica uscendo dalla dorsale oceanica si magnetizza per il calore residuo durante il raffreddamento (*magnetizzazione termoresidua*). Questa magnetizzazione è quella acquisita dalle rocce magmatiche quando si raffreddano sotto il punto di Curie (temperatura di Curie (TC), è la temperatura al di sopra della quale i materiali magnetici perdono le loro proprietà ferromagnetiche, per essere sostituiti dal paramagnetismo).

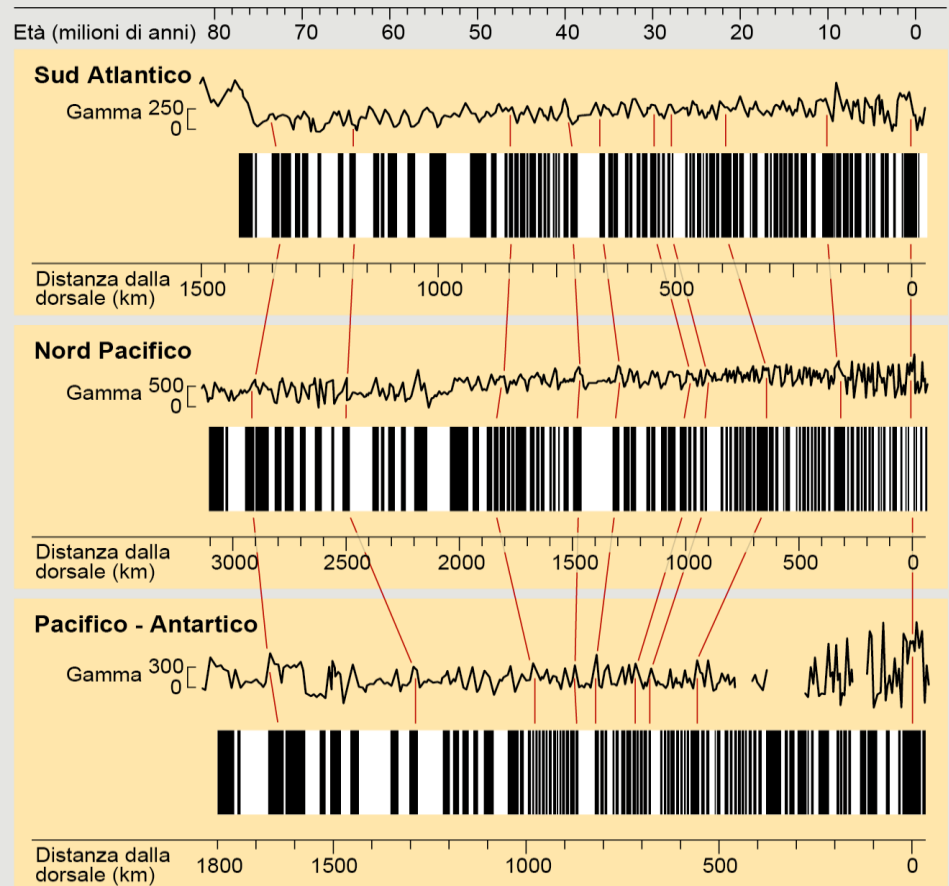
Man mano che si aggiunge nuova lava, quella già magnetizzata viene allontanata dall'asse della dorsale verso direzioni opposte.

Ogni volta che il campo magnetico si inverte, l'evento viene «fossilizzato» nelle rocce magmatiche.

Il fondo oceanico risulta così costituito da *bande alternate con magnetizzazione normale e inversa*, speculari all'asse della dorsale.

Il campo magnetico delle rocce del fondo oceanico va a sommarsi o a sottrarsi al campo magnetico terrestre attuale, creando anomalie positive o negative, che sul fondo degli oceani sono disposte a bande parallele, a differenza di quelle sulla terraferma che sono disposte a chiazze.

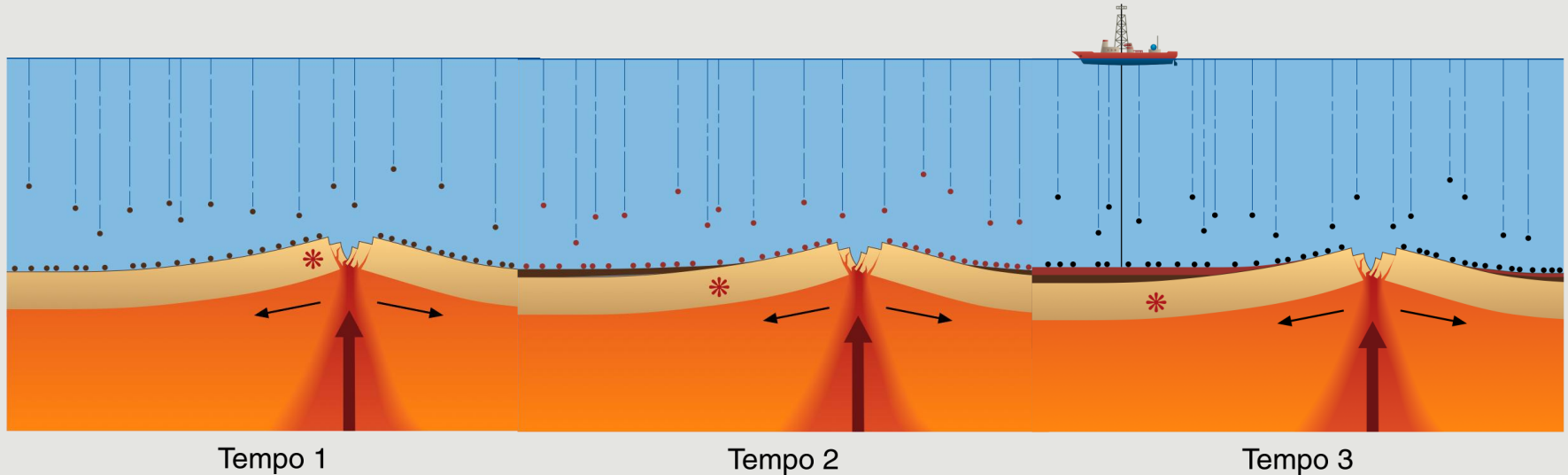
Poiché il campo magnetico attuale ha un'intensità molto più elevata dell'intensità residua, esso mantiene sempre un valore positivo.



Negli ultimi 76 milioni di anni si sono registrate 171 inversioni di polarità. In **nero** sono indicate le anomalie positive, in **bianco** quelle negative. Si osserva che le anomalie magnetiche sono correlate nei vari oceani.

b. l'età dei sedimenti oceanici: l'età dei sedimenti che poggiano sulla crosta oceanica *aumenta* allontanandosi dall'asse della dorsale.

I sedimenti oceanici sono costituiti dall'accumulo di minutissimi *gusci di organismi planctonici*.



I sedimenti più antichi poggianti sul basamento basaltico sinora scoperti hanno 170 milioni di anni.

Più del 50% del fondo oceanico ha 80 milioni di anni.

Ci sono sempre stati oceani, ma i sedimenti più vecchi di 170 milioni di anni, dopo essere stati trasportati sul fondo oceanico, sono stati impilati sul margine di un continente o sono stati risucchiati nel mantello in una zona di subduzione.

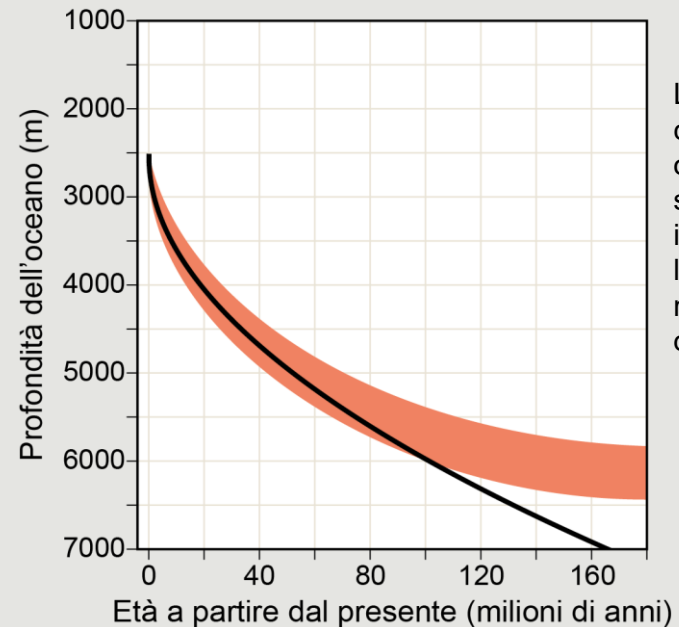
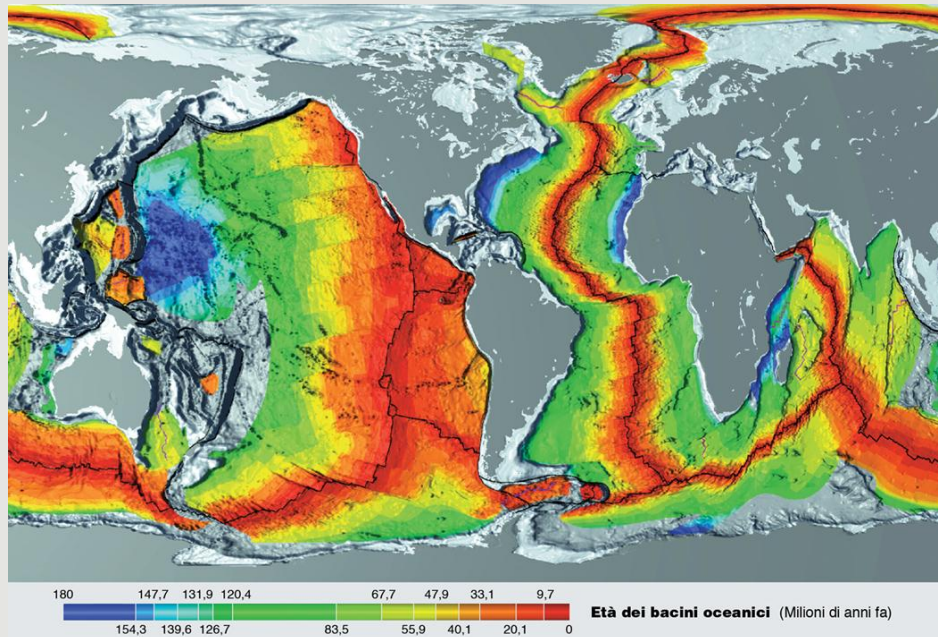
c. l'elevato *flusso di calore* delle dorsali oceaniche:

Lungo l'asse delle dorsali oceaniche il **flusso di calore** è più elevato che nelle altre parti degli oceani.

I valori maggiori si raggruppano, da entrambi i lati della cresta, entro una distanza di 150 ÷ 200 km.

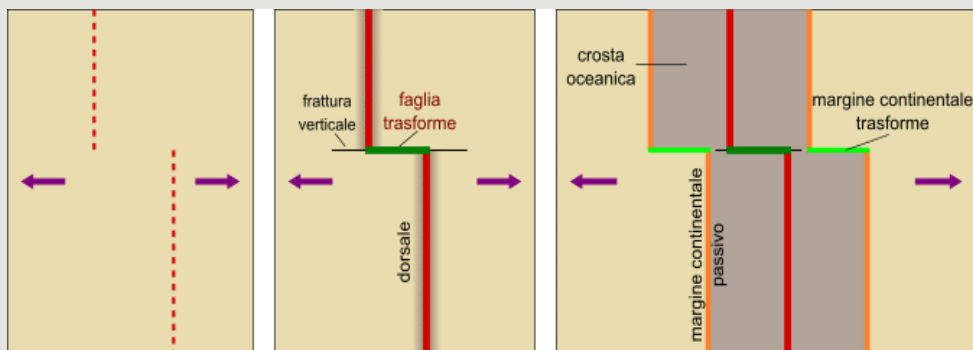
d. il *rapporto età-profondità* della crosta oceanica;

Allontanandosi dall'asse della dorsale, la crosta oceanica si raffredda, si contrae e aumenta di densità, subendo una progressiva subsidenza per compensazione isostatica.

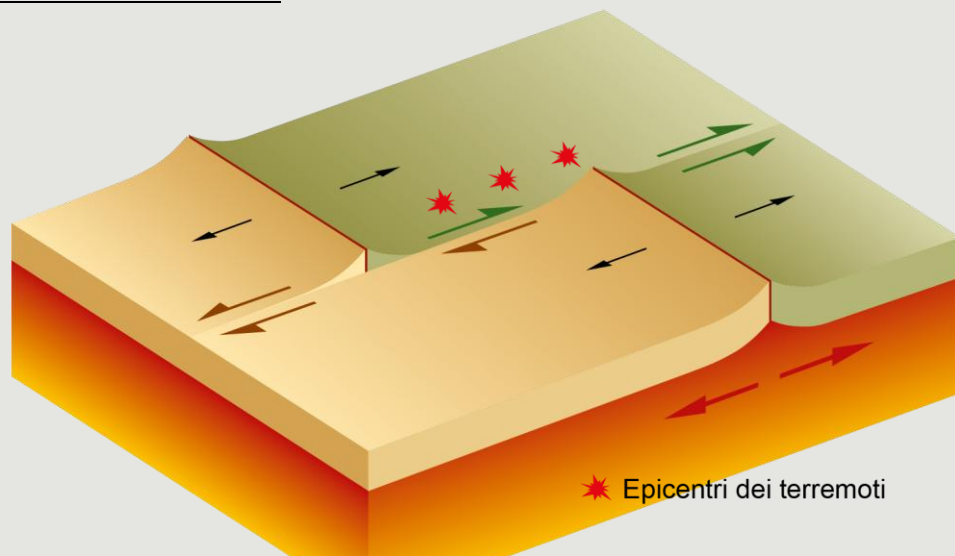


La profondità a cui la crosta oceanica si stabilizza varia, in rapporto lineare, con la radice quadrata della sua età.

e. le faglie trasformi: sono zone di frattura di dimensioni limitate, comprese fra due segmenti di una dorsale. Esse scorrono senza avvicinarsi o allontanarsi. Queste faglie non sono la causa della dislocazione dei vari tronconi della dorsale, ma rappresentano la conseguenza dell'espansione del fondale oceanico avvenuta in corrispondenza di ciascun troncone per la risalita disomogenea delle correnti convettive del mantello.



Il movimento della faglia è opposto solo nel tratto compreso fra i due segmenti di dorsale, all'esterno il movimento ai lati della frattura è concorde.



I terremoti si verificano solo nel tratto compreso fra i due segmenti di dorsale.

f. i punti caldi: chiamati anche *hot spot*, sono dei centri vulcanici isolati, caratterizzati da elevato flusso termico e intensa attività intrapacca. Esempi sono il *Grand Prismatic Spring* (Parco dello Yellowstone) e il vulcano Kilauea (isole Hawaii).

